Міністерство освіти і науки України

Фаховий коледж зварювання та електроніки імені Є.О. Патона

ЗВІТ

З ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ №6

навчальної дисципліни

ОПЕРАЦІЙНІ СИСТЕМИ

ФКЗЕ. F2ОС09. 06ЛР

Шифр роботи

Студент Забора К.

Група ПЗ-25-1/9

Перевірив Костенко А.О.

2026 - 2027

Тема: Основні принципи функціонування ОС Linux.

Мета: ознайомитися з будовою операційної системи Linux на практиці: навчитися визначати версію ядра й дистрибутива, орієнтуватися в структурі каталогів, працювати з базовими командами оболонки, отримувати довідку штатними засобами, спостерігати за процесами та станом служб systemd.

Обладнання: ПК або віртуальна машина з Ubuntu 22.04 чи іншим дистрибутивом Linux; термінал; обліковий запис із правом виконувати sudo.

Варіант: 9.

Хід роботи

1 Склав паспорт системи: версія ядра 7.0.0-42-generic, назва та версія дистрибутива Ubuntu 26.04.1 LTS, архітектура x86-64, ім’я вузла krindlok-VirtualBox, тип віртуалізації oracle, час роботи системи 6 minutes. Скористався командами uname, /etc/os-release, hostnamectl, uptime.

```
krindlok@krindlok-VirtualBox:~$ uname -r
7.0.0-42-generic
krindlok@krindlok-VirtualBox:~$ cat /etc/os-release
PRETTY_NAME="Ubuntu 26.04.1 LTS"
NAME="Ubuntu"
VERSION_ID="26.04"
VERSION="26.04.1 LTS (Resolute Raccoon)"
VERSION_CODENAME=resolute
ID=ubuntu
ID_LIKE=debian
HOME_URL="https://www.ubuntu.com/"
SUPPORT_URL="https://help.ubuntu.com/"
BUG_REPORT_URL="https://bugs.launchpad.net/ubuntu/"
PRIVACY_POLICY_URL="https://www.ubuntu.com/legal/terms-and-policies/privacy-policy"
UBUNTU_CODENAME=resolute
LOGO=ubuntu-logo
krindlok@krindlok-VirtualBox:~$ hostnamectl
 Static hostname: krindlok-VirtualBox
       Icon name: computer-vm
         Chassis: vm
      Machine ID: cfce924c0a6a49a0a24e769eed80a57a
         Boot ID: 3ccb3f4eb2a94c3a9d3176a3a76a328f
  Virtualization: oracle
Operating System: Ubuntu 26.04.1 LTS
          Kernel: Linux 7.0.0-42-generic
    Architecture: x86-64
 Hardware Vendor: innotek GmbH
  Hardware Model: VirtualBox
Hardware Version: 1.2
Firmware Version: VirtualBox
   Firmware Date: Fri 2006-12-01
    Firmware Age: 19y 11month 4d
krindlok@krindlok-VirtualBox:~$ uptime -p
up 6 minutes
```

Рисунок 1 - Паспорт системи

2 Знайшов й записав значення параметра системи, зазначеного в моєму варіанті.

```
krindlok@krindlok-VirtualBox:~$ systemd-detect-virt
oracle
```

Рисунок 2 - Параметр зазначений в варіанті 9

3 Вивів перелік каталогів кореня.

```
krindlok@krindlok-VirtualBox:~$ ls -l /
total 4003916
lrwxrwxrwx   1 root root          7 Apr 20  2026 bin -> usr/bin
drwxr-xr-x   3 root root       4096 Nov  4 11:29 boot
dr-xr-xr-x   2 root root       4096 Aug 26 09:31 cdrom
drwxr-xr-x  19 root root       4200 Nov  4 22:22 dev
drwxr-xr-x 141 root root      12288 Nov  4 11:29 etc
drwxr-xr-x   3 root root       4096 Nov  4 10:54 home
lrwxrwxrwx   1 root root          7 Apr 20  2026 lib -> usr/lib
lrwxrwxrwx   1 root root          9 Apr 20  2026 lib64 -> usr/lib64
drwx------   2 root root      16384 Nov  4 10:43 lost+found
drwxr-xr-x   2 root root       4096 Aug 26 08:27 media
drwxr-xr-x   2 root root       4096 Aug 26 08:27 mnt
drwxr-xr-x   2 root root       4096 Aug 26 08:27 opt
dr-xr-xr-x 218 root root          0 Nov  4 22:16 proc
drwx------   5 root root       4096 Nov  4 11:13 root
drwxr-xr-x  44 root root       1000 Nov  4 22:22 run
lrwxrwxrwx   1 root root          8 Apr 20  2026 sbin -> usr/sbin
drwxr-xr-x  16 root root       4096 Aug 26 08:35 snap
drwxr-xr-x   2 root root       4096 Aug 26 08:27 srv
-rw-------   1 root root 4099932160 Nov  4 10:51 swap.img
dr-xr-xr-x  13 root root          0 Nov  4 22:16 sys
drwxrwxrwt  16 root root        360 Nov  4 22:46 tmp
drwxr-xr-x  12 root root       4096 Aug 26 08:27 usr
drwxr-xr-x  14 root root       4096 Nov  4 11:12 var
```

Рисунок 3 - Перелік каталогів кореня



Рисунок 4 - Три каталоги зазначені у варіанті

Таблиця 1 - Призначення за стандартом FHS та приклади файлів

Каталог	Призначення за FHS	Приклад файлу
/sys	віртуальна ФС (sysfs): інформація ядра про пристрої, драйвери, шини	/sys/class/dmi/id/product_name
/dev	файли пристроїв (блокові та символьні)	/dev/null, /dev/sda
/boot	статичні файли завантажувача: ядро, initrd, конфігурація GRUB	/boot/vmlinuz-6.8.0-*-generic

4

```
type uname        # uname is /usr/bin/uname → НЕ вбудована в оболонку
whereis uname     # або: which uname → /usr/bin/uname
whatis uname      # uname (1) - print system information
```

Три ключові опції:

```
uname -r    # випуск (версія) ядра
uname -m    # архітектура апаратної платформи
uname -a    # вся інформація одним рядком
```

(також -s — назва ядра, -n — ім’я вузла, -o — ОС)

5 Знайшов засобами довідки команду, яка виконує задачу, зазначену в моєму варіанті (скористався apropos). Спочатку шукав за virtualization, результату не

було. Потім скоротив запит до кореня слова virtual і знайшов systemd-detect-virt. Це добре показує, що apropos працює за збігом підрядка в короткому описі.

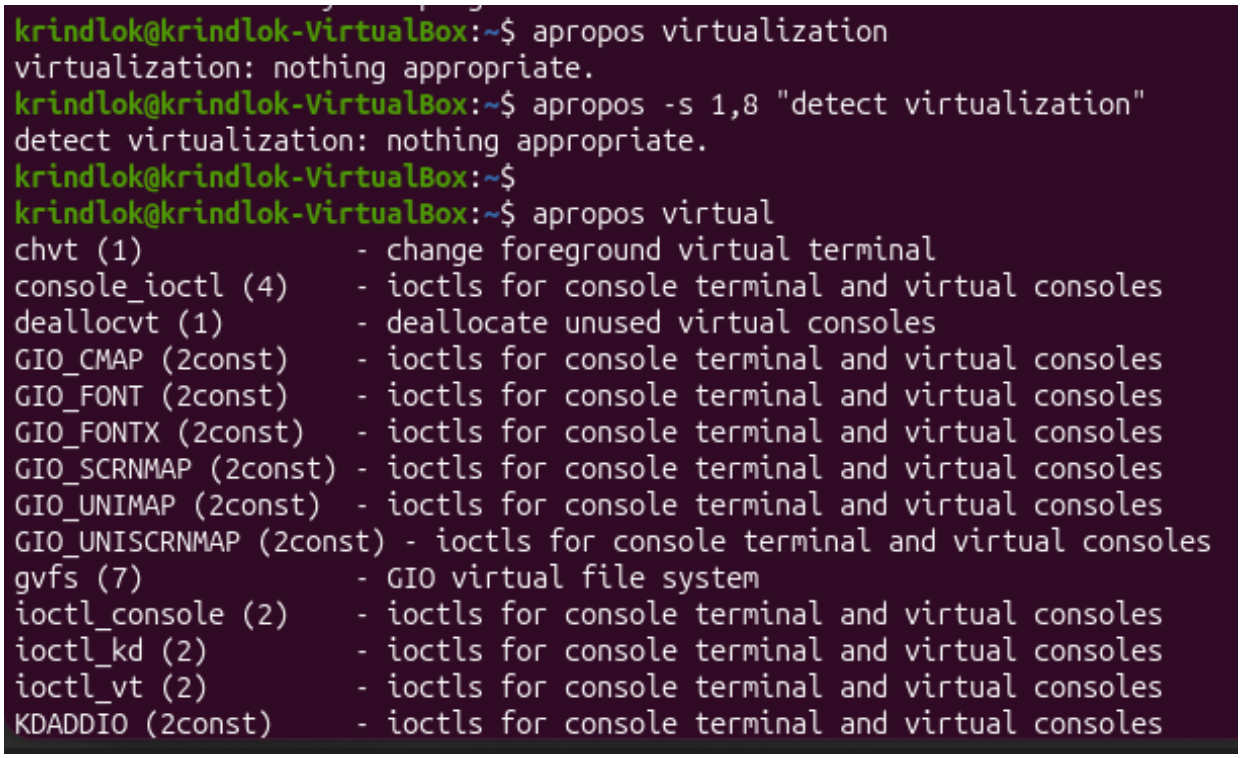


Рисунок 5 - Перша/друга спроба пошуку засобами довідки команди, яка виконує задачу, зазначену в моєму варіанті

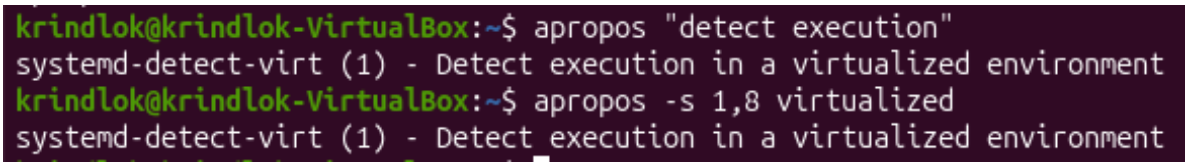


Рисунок 6 - Друга спроба пошуку засобами довідки команди, яка виконує задачу, зазначену в моєму варіанті

6 Вивів відомості про власний обліковий запис: UID, GID, групи. Членство в групі sudo дозволяє виконувати команди від імені root через sudo (правило %sudo ALL=(ALL:ALL) ALL у /etc/sudoers) після введення власного пароля. Без sudo

/etc/shadow недоступний (читати може лише root і група shadow), з sudo показує хеші паролів.

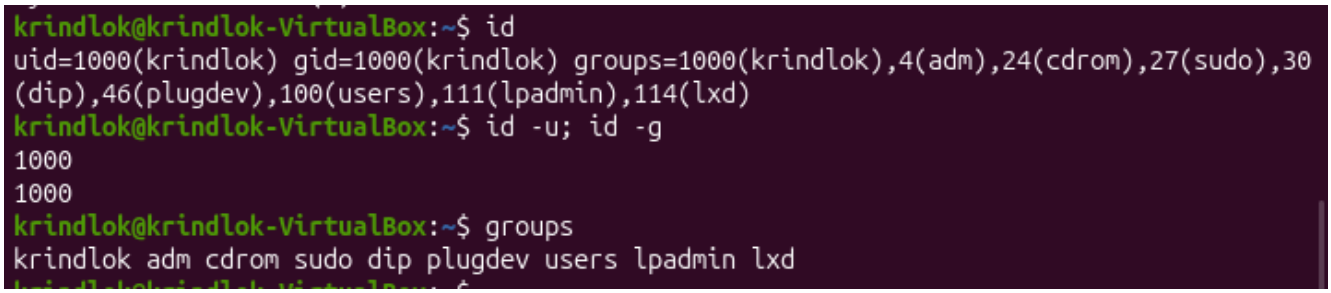


Рисунок 7 - Відомості про обліковий запис

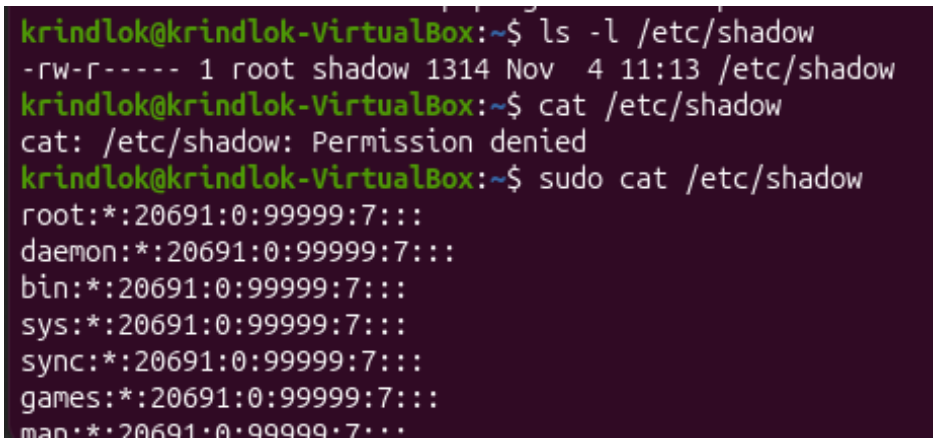


Рисунок 8 - Демонстрація різниці доступу до файлу з sudo і без нього

7 Отримав перелік процесів і визначив процес із PID 1. Вивів перелік служб у стані running і показав докладний стан служби свого варіанта.

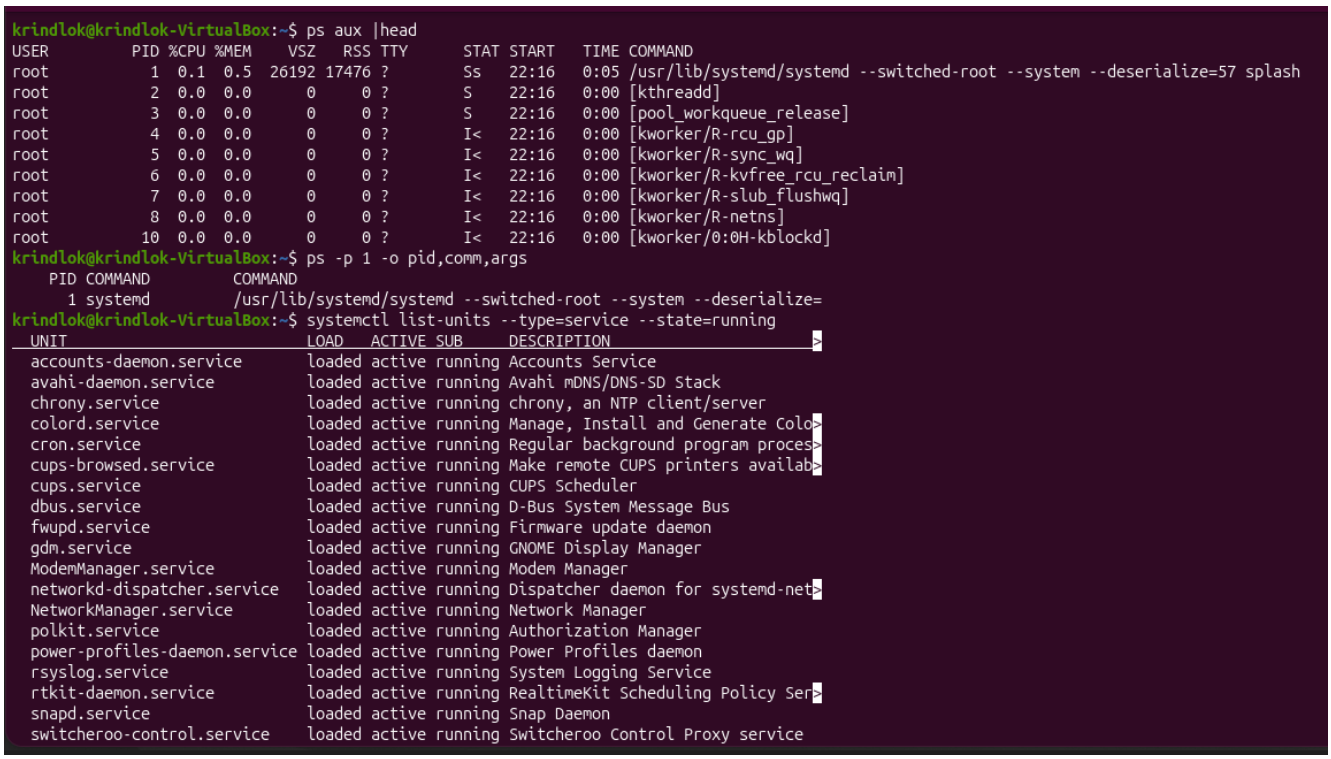


Рисунок 9 - Визначення процесу із PID 1, виведення переліку служб у стані running

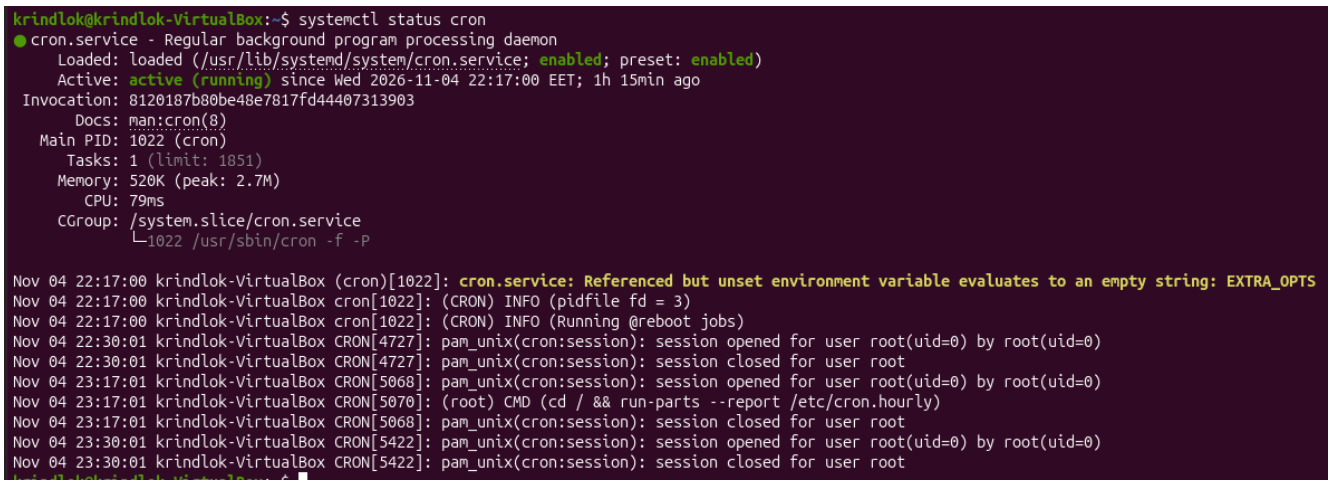


Рисунок 10 - Докладний стан служби мого варіанта

8 Отримав три показники стану системи з віртуальної файлової системи /proc. Розмір цих файлів показується як 0, а /proc змонтована як proc (procfs). Це

віртуальна файлова система в оперативній пам’яті: вмісту на диску немає, ядро генерує його «на льоту» під час читання, тому місця на диску вони не займають.

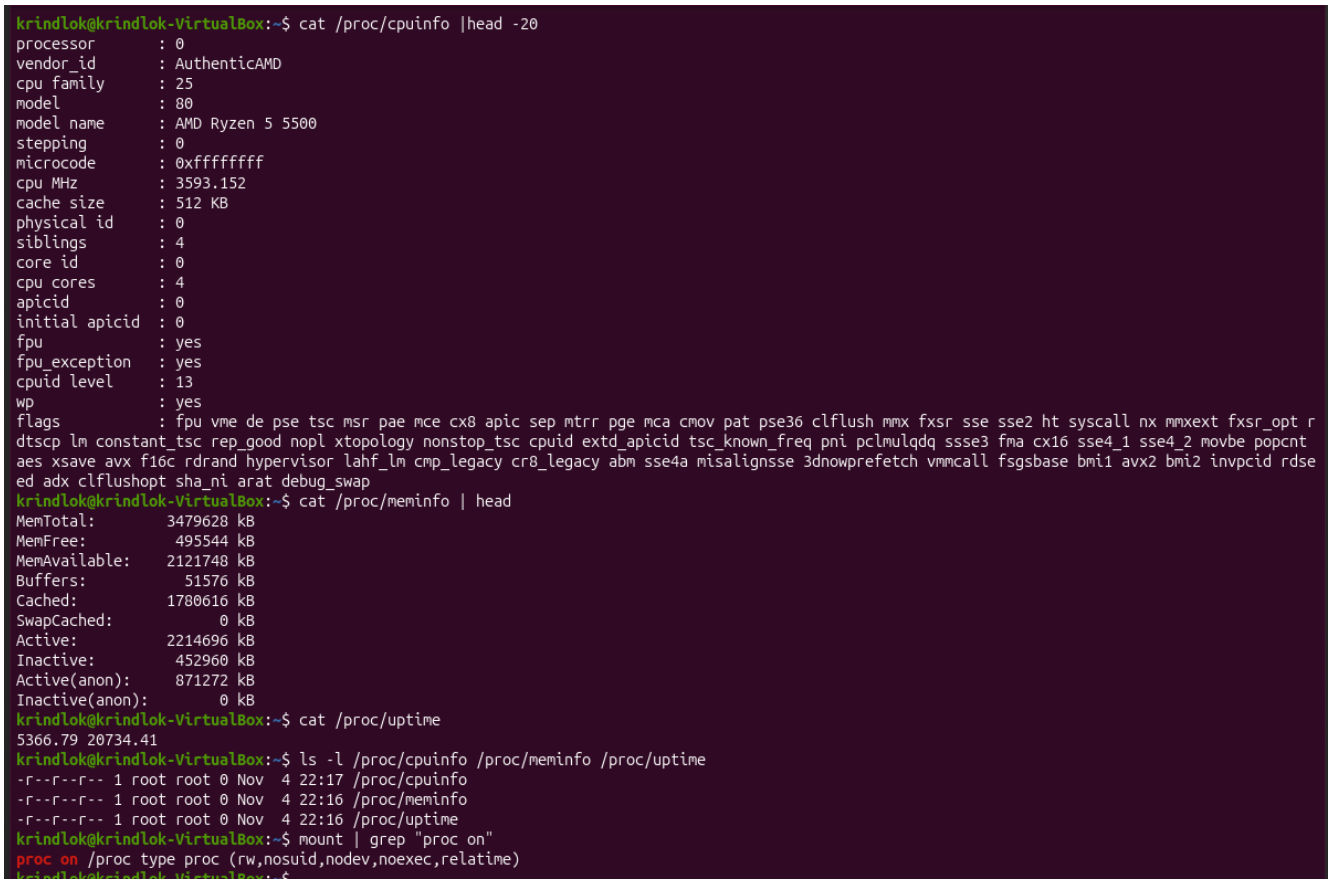


Рисунок 11 - Три показники стану системи з віртуальної файлової системи /proc

9 systemd-detect-virt перевіряє кілька ознак:

- CPUID: гіпервізор виставляє біт hypervisor (його видно як прапорець у /proc/cpuinfo), а за листом CPUID 0x40000000 повертає сигнатуру виробника (KVMKVMKVM, VBoxVBoxVBox, VMwareVMware, Microsoft Hv).
- DMI/SMBIOS у /sys/class/dmi/id/: поля sys_vendor, product_name містять QEMU, VirtualBox, VMware, Inc. тощо.
- Інші джерела: /sys/hypervisor/type (Xen), device tree, повідомлення ядра в dmesg.

– Для контейнерів: змінна container= у /proc/1/environ, файл /.dockerenv, структура cgroup.



Рисунок 12 - Перевірка на ВМ

Відповіді на контрольні питання

Високий рівень (творчий)

1. Поясніть, як принцип «все є файлом» спрощує написання системних утиліт. Проілюструйте на прикладі читання відомостей про процесор.

Ядро надає доступ до файлів, пристроїв і системної інформації через єдиний інтерфейс файлової системи. Тому утиліті не потрібні спеціальні API для кожного об’єкта: достатньо звичайних операцій open, read, write, close. Приклад: відомості про процесор утиліта отримує простим читанням файлу.

```
cat /proc/cpuinfo
grep "model name" /proc/cpuinfo
```

lscpu теж просто читає /proc/cpuinfo і /sys. Такі файли можна обробляти стандартними grep, awk, cut і перенаправленням.

2. Два комп’ютери мають однакову версію дистрибутива, але різні версії ядра. Назвіть щонайменше три наслідки цієї різниці для адміністратора.

– Підтримка обладнання: новіше ядро має драйвери для нових пристроїв, на старому вони можуть не працювати.

- Безпека: різний набір виправлених вразливостей і різний термін підтримки.
- Сумісність модулів: зовнішні модулі (драйвери відеокарт, VirtualBox, DKMS) збираються під конкретну версію ядра й можуть не завантажитись.
- Також різні можливості ядра (файлові системи, cgroups, eBPF) і продуктивність.

3. Сформулюйте критерії вибору дистрибутива для навчального класу й обґрунтуйте кожен із них.

- Стабільність і LTS-підтримка (Ubuntu LTS, Debian): система не ламається посеред курсу.
- Низькі вимоги до ресурсів: клас може мати старі комп'ютери.
- Поширеність і документація: багато інструкцій, легко знайти відповіді.
- Менеджер пакетів і доступність ПЗ: зручне встановлення потрібних інструментів (apt).
- Безкоштовність і ліцензія: не потрібні витрати на ліцензії.
- Простота адміністрування: централізоване розгортання, зрозумілий інсталятор.

4. Система завантажилася, але одна зі служб не працює. Опишіть послідовність дій із використанням systemctl і journalctl та поясніть, що саме ви шукаєте на кожному кроці.

1. systemctl –failed: знайти, які саме юніти в стані failed.
2. systemctl status : перевірити Active, код завершення, останні рядки логу, чи увімкнена служба.
3. journalctl -u -b: переглянути повний журнал служби з поточного завантаження, шукаючи причину помилки (немає файлу, помилка конфігурації, порт зайнятий, немає прав).
4. journalctl -p err -b: перевірити загальні помилки системи, можливо причина в залежності (мережа, монтування).
5. systemctl list-dependencies : переконатися, що залежності запущені.

6. Виправити причину та перезапустити: sudo systemctl restart . За потреби sudo systemctl enable .
7. Перевірити результат повторно: systemctl status .

Висновок: У ході лабораторної роботи я дослідив ОС Ubuntu засобами командного рядка: склав паспорт системи (uname, hostnamectl, /etc/os-release) і визначив тип віртуалізації за допомогою systemd-detect-virt. Розглянув призначення каталогів /sys, /dev, /boot за стандартом FHS, з’ясував, що uname не вбудована в оболонку, і навчився шукати команди через apropos та whatis. Дослідив обліковий запис, роль групи sudo, процеси та службу cron через systemctl. Також з’ясував, що файли /proc не займають місця на диску, бо це віртуальна ФС у пам’яті, а ВМ визначається за прапорцем hypervisor, даними DMI та іншими ознаками.